

Day 05 프로젝트 실습 - 건강한하루 최종 프로젝트 (RAG 포함)

week04 day05 대비 무엇이 달라졌나

- week04에서는 `search_internal_product` / `search_internal_nutrient` 두 Tool이 SQLite를 `LIKE` 키워드 검색으로 조회했습니다.
- week05에서는 이 두 Tool을 `search_internal_knowledge` 하나로 합치고, 내부 구현을 SQLite → 문서 Chunk → Chroma 벡터 검색(RAG)으로 바꿨습니다.
- 외부 뉴스/회수 Tool 2종과 Agent 전체 구조, Human-in-the-loop 원칙(day04 문서)은 그대로입니다.

항목	week04 day05 (프로젝트_AI 에이전트 구현 .md)	week05 day05 (이번 프로젝트)
내부 조회 Tool	search_internal_product , search_internal_nutrient (2개, SQLite LIKE)	search_internal_knowledge (1개, Chroma 벡터 검색)
검색 방식	키워드 일치 여부	질문 의미와 가까운 문서 top-k (임베 딩 유사도)
근거 표기	Tool 결과를 답변에 인용만 함	[근거 N] 문서명 라벨 → 참고_문서 _목록 으로 분리 반환

항목	week04 day05 (프로젝트_AI 에 이전트 구현.md)	week05 day05 (이번 프로젝트)
응답 스 키마	answer , 출처_URL_목록 , cs_상담 _권장	좌측 + 참고_문서_목록 (신규)
새 실패 모드	GROQ/TAVILY 키 미설정 → 503	좌측 + Ollama 미실행/임베딩 미준비 → RagNotReadyError
프론트 UI	"출처" 펼치기만 존재	"  근거 문서" 펼치기 추가로 내부/외부 근거를 분리 표시

RAG 파이프라인 (`rag_service.py`) — 새로 생긴 부분

1. **문서화**: SQLite 3개 테이블(`상품` , `영양소_기능성` , `영양소_섭취기준`)의 각 행을 사람이 읽을 수 있는 한 단락짜리 Chunk 문서로 변환합니다 (`_build*_documents`).
2. **임베딩**: 로컬 Ollama 임베딩 모델(`qwen3-embedding:0.6b`)로 각 문서를 벡터화합니다.
→ API 키가 필요 없는 대신, `ollama serve` 가 떠 있어야 합니다.
3. **저장/검색**: Chroma 벡터저장소(`backend/data/chroma_db`)에 저장해두고, 질문이 들어오면 `similarity_search` 로 가장 가까운 문서 top-k(기본 3개)를 반환합니다.
4. **최초 1회 구축**: 컬렉션이 비어있을 때만 전체 문서를 다시 임베딩합니다.
이번 프로젝트는 326개 문서로 미리 구축해 두었으므로 처음 실행 시 재구축은 없습니다.

Agent가 이 RAG를 쓰는 방식 (`agent_service.py`)

- `search_internal_knowledge` Tool이 `rag_service.search()` 를 호출하고, 결과를 `[근거 1] 상품마스터 - 뉴메릿 ...` 형태 라벨과 함께 LLM에게 돌려줍니다.
- System Prompt 규칙 1.3이 "내부 지식베이스(RAG)를 항상 먼저 시도"하고 "근거는 `[근거 N] 문서명` 라벨로, 외부 검색은 출처 URL로 표기"하도록 명시합니다.
- 응답 후처리에서 `[근거 N] ...` 라벨은 `참고_문서_목록` 으로, `http(s)://` URL은 `출처_URL_목록` 으로 정규식으로 뽑아 분리합니다 (`_REFERENCE_LABEL_PATTERN` , `_URL_PATTERN`).
- 외부 뉴스(`search_supplement_news`)·회수 경보(`search_recall_alert`) Tool과 회수 발견 시 CS 상담 연결 버튼만 노출하는 Human-in-the-loop 로직은 week04와 동일합니다.

폴더 구조

```
프로젝트/  
├── backend/                                # FastAPI 서버  
│   ├── app/  
│   │   ├── routers/chat.py                # RF-3 /chat 엔드포인트 (변경 없음)  
│   │   ├── services/  
│   │   │   ├── agent_service.py          # ★ 내부 Tool을 RAG로 교체  
│   │   │   └── rag_service.py            # ★ 신규: SQLite → Chunk → Chroma 벡터 검색  
│   │   └── schemas/chat.py               # ★ 참고_문서_목록 필드 추가  
│   ├── data/  
│   │   ├── 건강한하루.db                 # week02 Day04에서 만든 원본 데이터  
│   │   └── chroma_db/                     # 미리 구축해 둔 벡터 인덱스 (326개 문서)  
│   └── .env.example  
└── frontend/                              # Streamlit 화면  
    └── streamlit_app/ui/chat.py          # ★ "근거 문서" 영역 추가로 표시
```

★ 표시된 파일이 week04 Day05 대비 새로 추가/수정된 부분입니다.

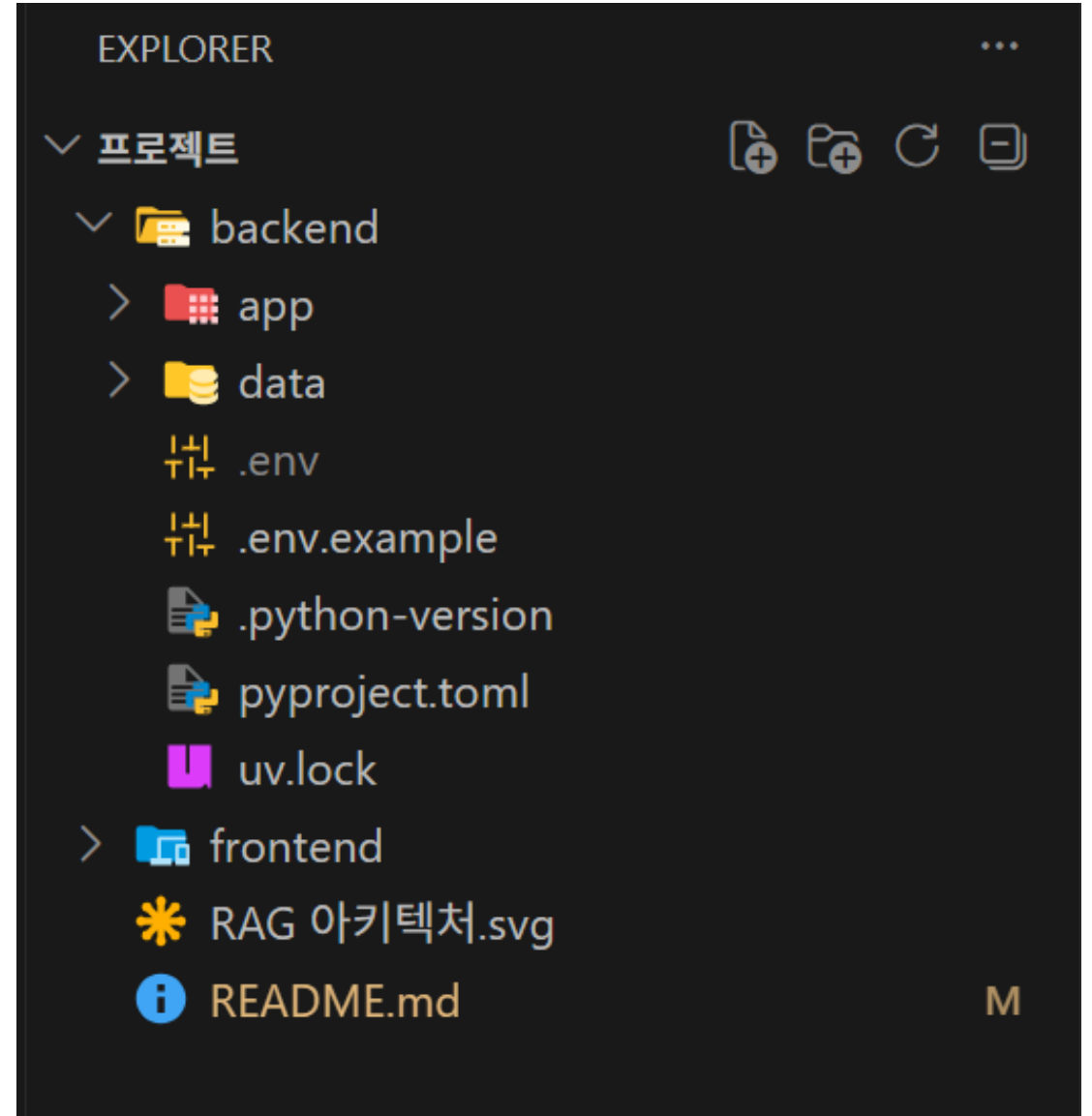
실행 방법

1. 백엔드 (터미널 1)

```
cd backend
```

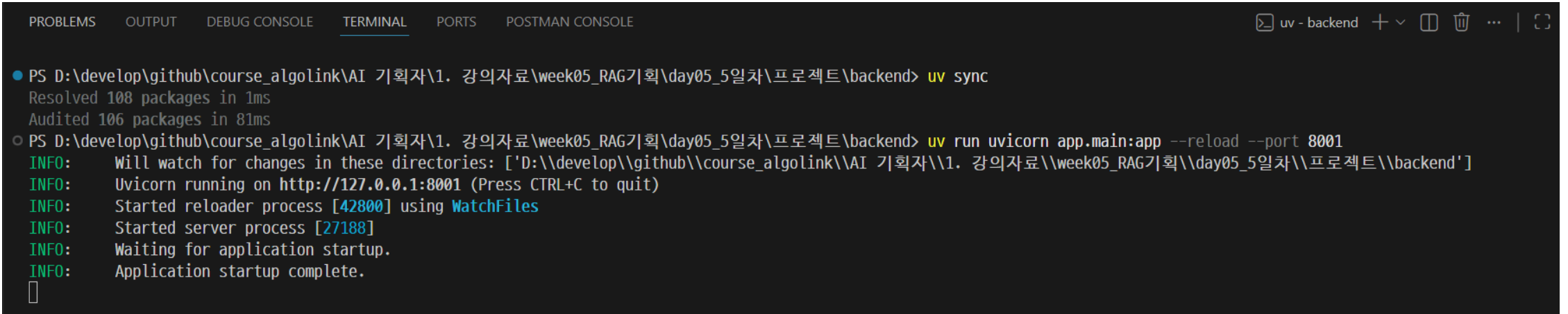
```
# GROQ_API_KEY, TAVILY_API_KEY 입력
```

```
cp .env.example .env
```



FastAPI 서버 실행

```
uv sync
uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

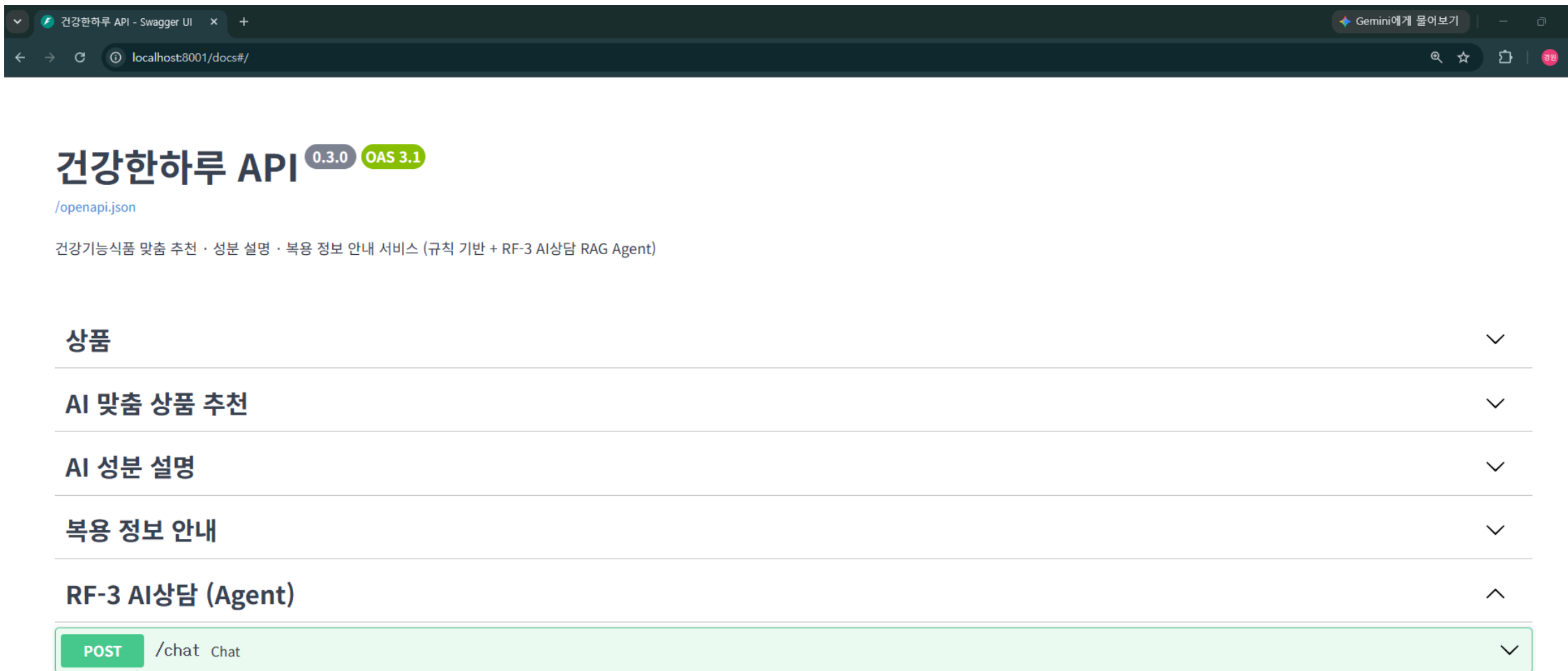


The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE
uv - backend + - [ ] [ ] ... | [ ]

● PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week05_RAG기획\day05_5일차\프로젝트\backend> uv sync
Resolved 108 packages in 1ms
Audited 106 packages in 81ms
○ PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week05_RAG기획\day05_5일차\프로젝트\backend> uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
INFO: Will watch for changes in these directories: ['D:\\develop\\github\\course_algolink\\AI 기획자\\1. 강의자료\\week05_RAG기획\\day05_5일차\\프로젝트\\backend']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [42800] using WatchFiles
INFO: Started server process [27188]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
█
```

http://localhost:8001/docs 에서 POST /chat 이 보이면 정상입니다.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8001/docs`. The page title is "건강한하루 API" with version "0.3.0" and "OAS 3.1". Below the title is a link to `/openapi.json` and a description: "건강기능식품 맞춤 추천 · 성분 설명 · 복용 정보 안내 서비스 (규칙 기반 + RF-3 AI상담 RAG Agent)". A list of API endpoints is shown with expand/collapse icons:

- 상품 (collapsed)
- AI 맞춤 상품 추천 (collapsed)
- AI 성분 설명 (collapsed)
- 복용 정보 안내 (collapsed)
- RF-3 AI상담 (Agent) (expanded)

Under the expanded "RF-3 AI상담 (Agent)" section, the following endpoint is listed:

Method	Path	Label
POST	/chat	Chat

AI상담(/chat)이 "요청이 지연되고 있어요" 오류를 낸다면?

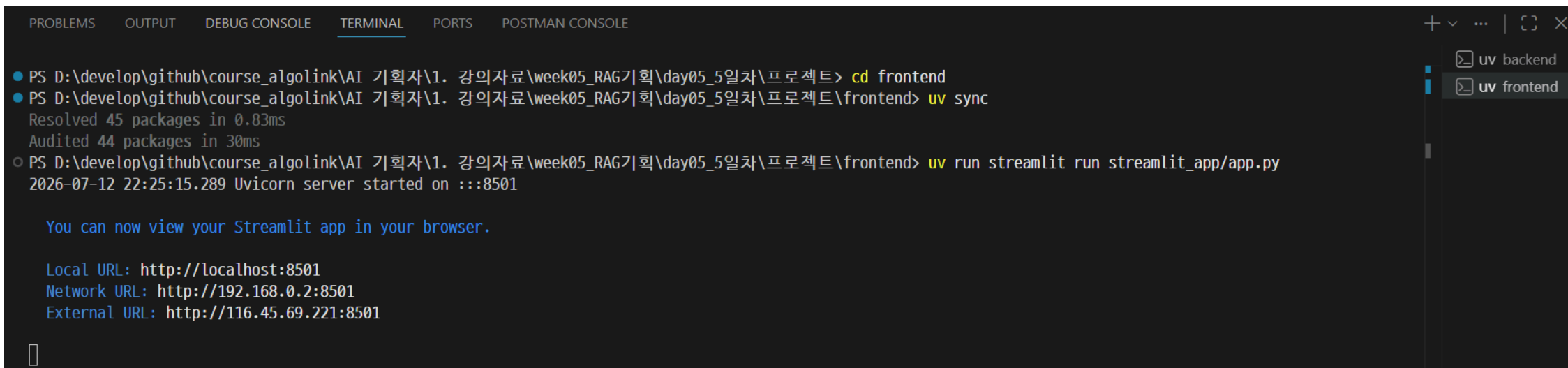
로컬 Ollama 임베딩 모델을 처음 불러올 때 컴퓨터 사양에 따라 몇 초~수십 초가 걸릴 수 있습니다.

백엔드는 정상 동작 중이니, 아래처럼 프론트엔드 타임아웃을 늘려서 다시 실행해 보세요.

```
# Windows PowerShell
$env:HEALTHY_DAY_CHAT_TIMEOUT_SECONDS = "60"
uv run streamlit run streamlit_app/app.py
```

2. 프론트엔드 (터미널 2, 백엔드 실행 중인 상태에서)

```
cd frontend
uv sync
uv run streamlit run streamlit_app/app.py
```



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

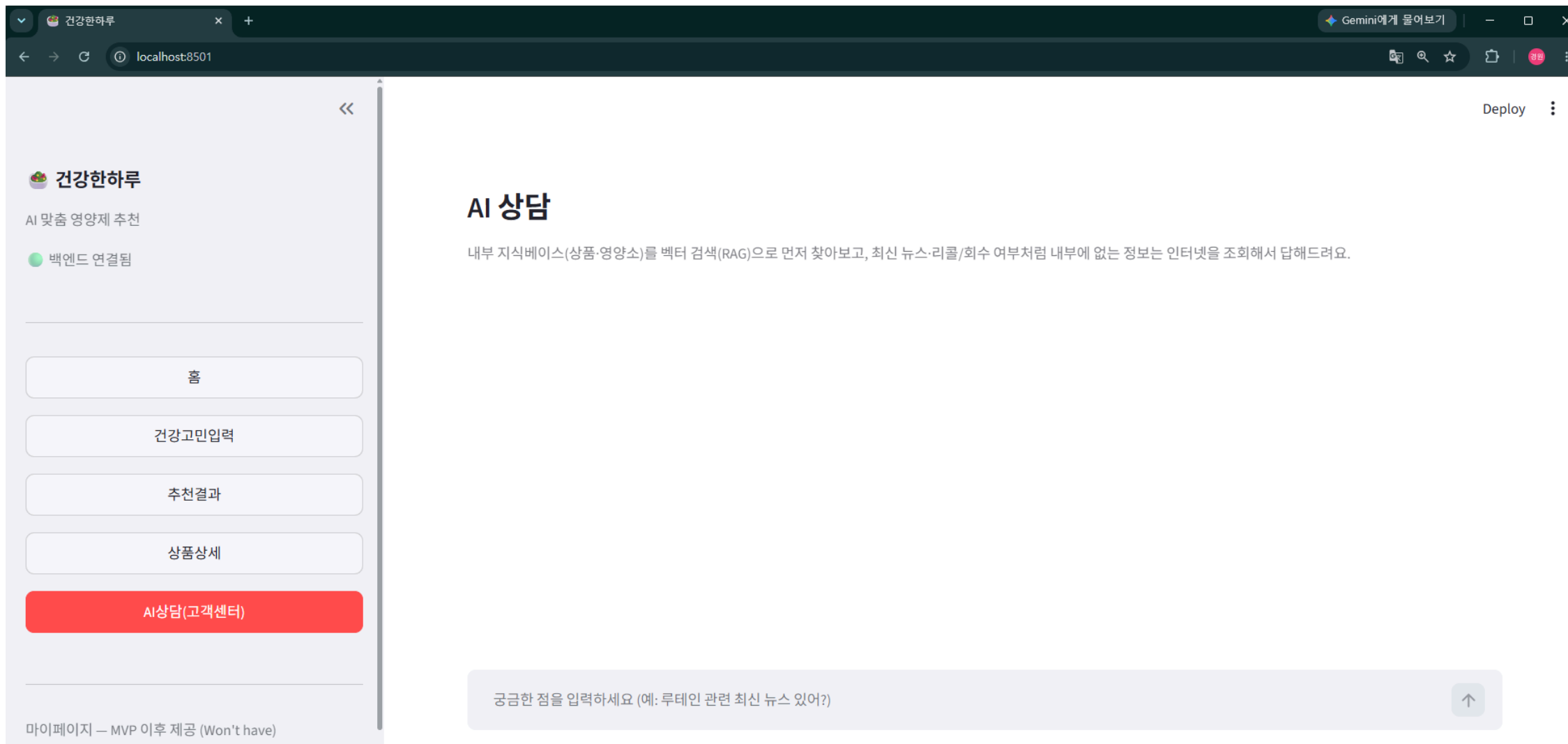
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week05_RAG기획\day05_5일차\프로젝트> cd frontend
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week05_RAG기획\day05_5일차\프로젝트\frontend> uv sync
  Resolved 45 packages in 0.83ms
  Audited 44 packages in 30ms
○ PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week05_RAG기획\day05_5일차\프로젝트\frontend> uv run streamlit run streamlit_app/app.py
2026-07-12 22:25:15.289 Uvicorn server started on :::8501

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.0.2:8501
  External URL: http://116.45.69.221:8501
```

On the right side of the terminal, there is a sidebar with two tabs: "uv backend" and "uv frontend". The "uv frontend" tab is currently selected.

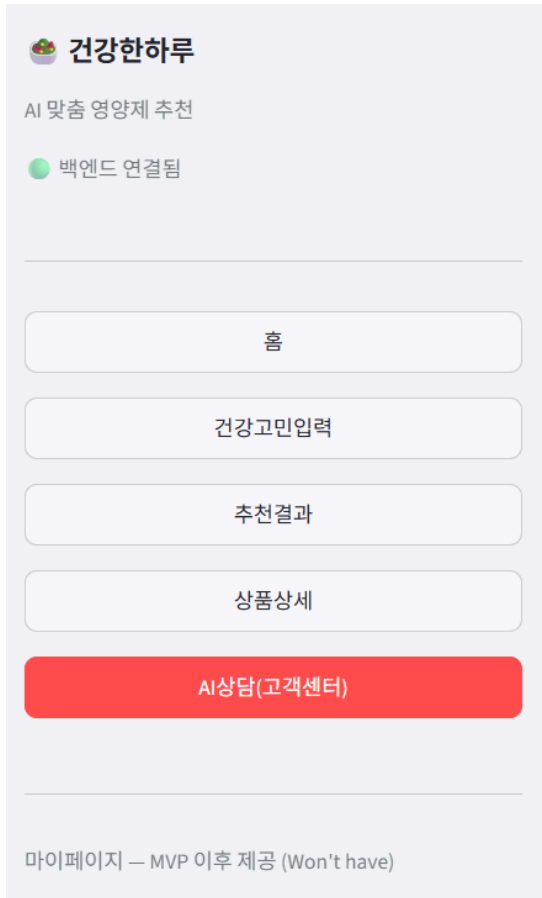
브라우저에서 `http://localhost:8501` 접속 → 사이드바 "AI상담(고객센터)" 클릭.



테스트 시나리오

시나리오 1 — 내부 지식베이스 RAG로 답변

1. AI상담 화면에서 "루테인이 어떤 성분이야?"처럼 내부 DB에 있는 성분을 질문



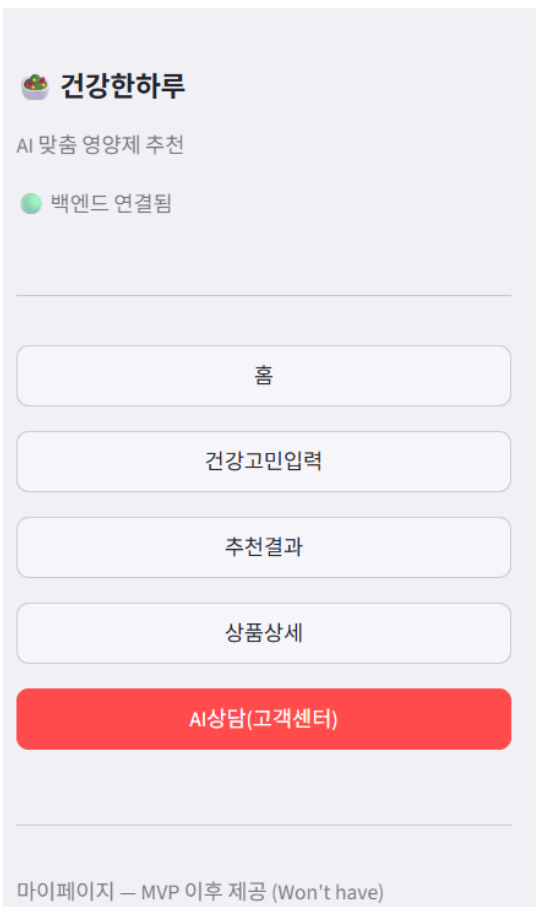
AI 상담

내부 지식베이스(상품·영양소)를 벡터 검색(RAG)으로 먼저 찾아보고, 최신 뉴스·리콜/회수 여부처럼 내부에 없는 정보는 인터넷을 조회해서 답해드려요.

루테인이 어떤 성분이야?



2. 기대 결과: `search_internal_knowledge` Tool만 호출되고, 답변 아래 "근거 문서 (내부 지식베이스)" 펼치기에 `영양소_기능성_추천DB - 루테인` 같은 근거 라벨이 표시된다. "출처 (외부 검색)" 펼치기는 나타나지 않는다.



 루테인이 어떤 성분이야?



루테인(Lutein)은 식물에 자연적으로 존재하는 카로티노이드 중 하나인 잔탄(잔탄류) 계열의 색소입니다. 주로 녹색 잎채소(시금치, 케일 등)와 옥수수, 달걀노른자 등에 많이 함유되어 있습니다.

- 주요 기능
 - 눈의 망막과 황반에 높은 농도로 축적되어 블루라이트와 산화 스트레스로부터 눈을 보호하고, 눈 피로 완화와 시력 유지에 도움을 줍니다.
 - 강력한 항산화 작용을 통해 세포 손상을 억제하고, 전반적인 눈 건강을 지원합니다.
- 인증·근거
 - 식품의약품안전처가 인정한 건강기능식품 기능성 근거에 따라 ‘눈 건강’ 기능성을 갖는 것으로 평가되었습니다. [근거 2] 영양소_기능성_추천DB - 루테인

따라서 루테인은 눈 건강을 유지하고 보호하는 데 중요한 역할을 하는 천연 색소이며, 일상 식단이나 건강기능식품을 통해 섭취할 수 있습니다.

>  근거 문서 (내부 지식베이스)

궁금한 점을 입력하세요 (예: 루테인 관련 최신 뉴스 있어?)

↑

시나리오 2 — 외부 뉴스 검색 (Tool 사용)

1. "루테인 관련 최신 뉴스 있어?"처럼 최신 정보를 요구하는 질문 입력

 **건강한하루**

AI 맞춤 영양제 추천

 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)

 루테인이 어떤 성분이야?

 루테인(Lutein)은 식물에 자연적으로 존재하는 카로티노이드 중 하나인 잔탄(잔탄류) 계열의 색소입니다. 주로 녹색 잎채소(시금치, 케일 등)와 옥수수, 달걀노른자 등에 많이 함유되어 있습니다.

• 주요 기능

- 눈의 망막과 황반에 높은 농도로 축적되어 블루라이트와 산화 스트레스로부터 눈을 보호하고, 눈 피로 완화와 시력 유지에 도움을 줍니다.
- 강력한 항산화 작용을 통해 세포 손상을 억제하고, 전반적인 눈 건강을 지원합니다.

• 인증·근거

- 식품의약품안전처가 인정한 건강기능식품 기능성 근거에 따라 ‘눈 건강’ 기능성을 갖는 것으로 평가되었습니다. [근거 2] 영양소_기능성_추천DB - 루테인

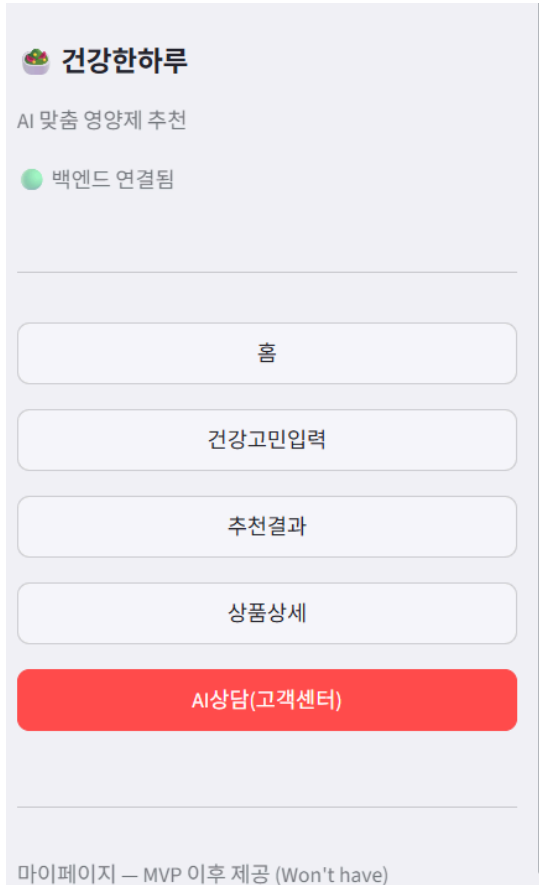
따라서 루테인은 눈 건강을 유지하고 보호하는 데 중요한 역할을 하는 천연 색소이며, 일상 식단이나 건강기능식품을 통해 섭취할 수 있습니다.

>  근거 문서 (내부 지식베이스)

루테인 관련 최신 뉴스 있어?



2. 기대 결과: search_supplement_news Tool이 호출되고, 답변 아래 "출처 (외부 검색)" 펼치기에 뉴스 기사 URL이 표시된다.



루테인 관련 최신 뉴스 있어?



1. 식품안전나라 - 루테인시아잔틴추출복합물(한국암웨이주, 제2023-37호) 승인

루테인과 이아잔틴을 함유한 추출복합물이 2023년 12월 4일에 식품안전나라에서 원료로 인정받았습니다. 해당 원료는 노화로 인한 눈 기능 저하를 예방·완화하는 가능성을 갖는 것으로 평가되었습니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691)

[menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691)

2. 식품안전나라 - 루테인 섭취 시 주의사항

루테인 보충제를 섭취할 때는 영유아·어린이·임산부·수유부는 피하고, 알레르기·특정 질환이 있는 경우 전문가와 상담해야 한다는 안내가 제공되었습니다. 또한 과다 섭취 시 일시적인 부작용이 발생할 수 있으니, 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하도록 권고하고 있습니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1105993)

[menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1105993](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1105993)

3. 식품안전나라 - 눈 피로와 루테인의 역할

스마트폰·태블릿 등 전자기기 장시간 사용으로 눈 깜빡임이 감소하고 안구 건조·피로가 유발될 수 있다는 내용과 함께, 루테인이 눈의 망막·황

궁금한 점을 입력하세요 (예: 루테인 관련 최신 뉴스 있어?)



시나리오 3 — 회수·경보 발견 (Human-in-the-loop)

1. "홍삼정 리미티드 스틱 제품 회수된 적 있어?"처럼 리콜 여부를 묻는 질문 입력

 **건강한하루**

AI 맞춤 영양제 추천

백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)

저하를 예방·완화하는 기능성을 갖는 것으로 평가되었습니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691)

[menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691)

2. 식품안전나라 - 루테인 섭취 시 주의사항

루테인 보충제를 섭취할 때는 영유아·어린이·임산부·수유부는 피하고, 알레르기·특정 질환이 있는 경우 전문가와 상담해야 한다는 안내가 제공되었습니다. 또한 과다 섭취 시 일시적인 부작용이 발생할 수 있으니, 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하도록 권고하고 있습니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1105993)

[menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1105993](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1105993)

3. 식품안전나라 - 눈 피로와 루테인의 역할

스마트폰·태블릿 등 전자기기 장시간 사용으로 눈 깜빡임이 감소하고 안구 건조·피로가 유발될 수 있다는 내용과 함께, 루테인이 눈의 망막·황반을 보호해 눈 피로 완화와 시력 유지에 도움을 줄 수 있다는 설명이 제공되었습니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14)

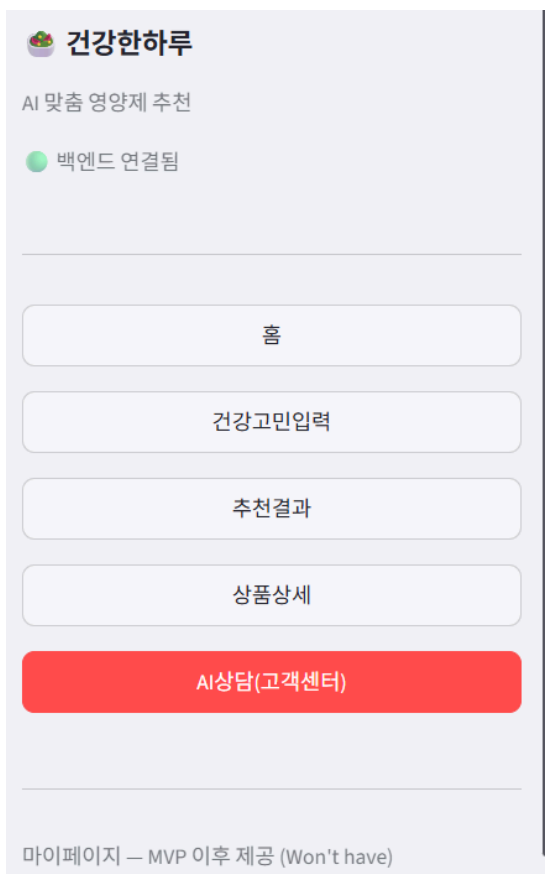
[menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14)

>  출처 (외부 검색)

홍삼정 리미티드 스틱 제품 회수된 적 있어?



2. 기대 결과: `search_recall_alert` Tool이 경보를 찾으면, 답변과 함께 "CS 상담 연결을 권장해요" 경고 배너 + `cs 상담 연결하기` 버튼이 노출된다. 자동으로 CS 상담에 연결되지 않고, 버튼을 직접 눌러야 한다.



정리

- week04에서 만든 키워드(LIKE) 기반 내부 조회 Tool 2종을, week05에서 구축한 Chroma + Ollama 임베딩 RAG 벡터 검색 Tool 1종으로 교체했습니다.
- 근거를 "내부 지식베이스(근거 문서 라벨)"와 "외부 검색(출처 URL)"으로 분리해 응답 스키마와 화면에 각각 표시하도록 확장했습니다.
- 외부 조회는 여전히 **조회 전용**이며, 회수·경보 발견 시 CS 연결은 사람이 직접 버튼을 눌러야 하는 Human-in-the-loop 원칙을 그대로 유지했습니다.